

Fraction Word Problems

Trap拆解：幾分之幾 vs 剩餘幾分之幾 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元五

核心Trap : □ **致命Trap :** 「幾分之幾」vs「剩餘幾分之幾」完全唔同！

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試文字題每年2-3題 · 60%學生中招

Prerequisites : L21-L24 Fraction概念+通分+加減

Lesson Objectives : ❶ 讀懂Fraction文字題關鍵詞 ❷ 分辨「整體」vs「剩餘」 ❸ Fraction加減應用 ❹ 逆向思考題

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一盒鉛筆有 12 支。用了 $\frac{1}{3}$ ，用了幾支？		
2	媽媽有 \$100。用了 $\frac{2}{5}$ 買菜。剩下幾分之幾？		
3	一桶油 8 升。第一次用了 $\frac{1}{4}$ ，第二次用了 $\frac{3}{8}$ 。共用了幾分之幾？		
4	一條繩長 10 米。剪去 $\frac{3}{5}$ ，剩下的佔全條繩的幾分之幾？		
5	小明用了零用錢的 $\frac{1}{3}$ ，再用了剩餘的 $\frac{1}{2}$ 。第二次用的佔「全部」零用錢的幾分之幾？(Trap題！)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Fraction Word Problems 關鍵詞對照表 SSPA 必考

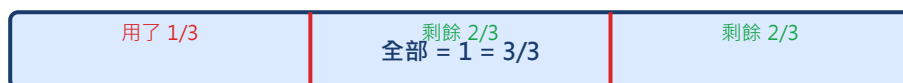
- ① 「佔全部的幾分之幾」→ 分母 = 全部 (整體) · 分子 = 部分
- ② 「用了幾分之幾」→ 基數係全部。用了 $\frac{1}{3}$ = 全部 $\times \frac{1}{3}$
- ③ 「剩下幾分之幾」→ $1 -$ 用了嘅Fraction。剩下 $\frac{2}{3}$
- ④ 「剩下的幾分之幾」→ 基數係剩餘的數量，唔係全部！(最大Trap！)
例：用咗 $\frac{1}{3}$ ，再用「剩下嘅 $\frac{1}{2}$ 」→ 第二次用咗 $(\frac{2}{3}) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ (佔全部)

❑ 致命Trap：「用了 $\frac{1}{3}$ ，再用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 」

✗ 錯：共用了 $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ (以為兩次基數一樣！)

✓ 對：第一次用 $\frac{1}{3}$ → 剩 $\frac{2}{3}$ 。第二次用剩餘的 $\frac{1}{2}$ → 即係全部的 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ 。共用了 $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

全部 = 1 (整體)



剩餘 $\frac{2}{3}$ 嘅 $\frac{1}{2}$ = 全部嘅 $\frac{1}{3}$ ← 第二次用嘅量
總共用： $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ · 剩餘： $\frac{1}{3}$

例1 (Trap拆解)

小明有零用錢。用了 $\frac{1}{4}$ 買書，再用餘下的 $\frac{1}{3}$ 買零食。買零食用了全部零用錢的幾分之幾？

例2

一桶油漆 10 升。第一日用 $2/5$ ，第二日用餘下的 $1/2$ 。第二日用了多少升？

知識點二：Fraction Word Problems 四大類型

類型一：求部分（佔全部的幾分之幾）

例：全班 36 人，男生佔 $5/9$ 。男生 = $36 \times 5/9 = 20$ 人

類型二：求剩餘

例：用了 $2/5$ ，剩下 = $1 - 2/5 = 3/5$

類型三：先求剩餘再求部分（雙重Trap）

例：用了 $1/3$ ，再用剩下嘅 $1/4 \rightarrow$ 第二次用咗 $(2/3) \times (1/4) = 1/6$

類型四：已知剩餘求原來（逆向）

例：用咗 $2/5$ 後剩 \$60。原來 = $\$60 \div (3/5) = \100

例3 (逆向)

用去一盒糖的 $3/8$ 後，剩下 20 粒。原來有多少粒？

知識點三：Fraction 比較 Word Problems

① 「A 比 B 多幾分之幾」 $\rightarrow A - B =$ 差額 (Fraction)

② 「A 是 B 的幾分之幾」 $\rightarrow A \div B =$ Fraction

③ 比較時注意單位統一：全部 vs 部分要分清

例4

哥哥用了 $3/5$ 小時做功課，弟弟用了 $1/2$ 小時。哥哥比弟弟多用了多少小時？

遊戲：Trap 偵探

老師讀出 Word Problems，學生舉牌：「整體幾分之幾 」定「剩餘幾分之幾 」？答對加分！

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	繩長 20 米，用了 $3/5$ 。用了多少米？剩下幾分之幾？		
7	一盒蛋有 30 隻。用咗 $1/3$ 整蛋糕，再用剩下嘅 $1/5$ 整奄列。第二次用了幾多隻蛋？		
8	用咗一盒顏色筆嘅 $3/10$ 後剩 21 支。原來有幾支？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	一年有 12 個月。上學期佔 $\frac{1}{3}$ 。上學期有幾個月？		
10	一條馬路長 15 km。修好咗 $\frac{2}{5}$ 。修好了多少 km？		
11	用了零用錢的 $\frac{1}{2}$ 買文具，再用 $\frac{1}{4}$ 買零食。共用了幾分之幾？剩下幾分之幾？		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	一箱蘋果有 48 個。第一天賣了 $\frac{1}{4}$ ，第二天賣了餘下的 $\frac{1}{3}$ 。第二天賣了多少個？		
13	用了儲蓄的 $\frac{3}{7}$ 後，剩下 \$80。原來儲蓄了多少？		
14	媽媽用了 $\frac{2}{5}$ 公斤麵粉做蛋糕，再用 $\frac{1}{4}$ 公斤做麵包。共用麵粉多少公斤？		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	一條水管長 30 米。第一日用了 $\frac{2}{5}$ ，第二日用了剩餘的 $\frac{1}{3}$ ，第三日用了再剩餘的 $\frac{1}{4}$ 。最後剩幾米？		
16	小明用了零用錢的 $\frac{1}{3}$ 買書，再用剩餘的 $\frac{1}{2}$ 買文具，最後剩 \$24。原來零用錢有幾多？		
17	哥哥比弟弟多用 $\frac{1}{4}$ 小時做功課。哥哥用了 $\frac{5}{6}$ 小時。弟弟用了多少小時？		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	三兄弟分零用錢。大哥拿了 $\frac{1}{3}$ ，二哥拿了剩餘的 $\frac{2}{5}$ ，三弟拿了 \$60。大哥和二哥各拿多少？總數是多少？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 5 題)

全班有 40 人，女生佔 $\frac{3}{8}$ 。男生有多少人？男生佔全班的幾分之幾？

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一盒朱古力有 24 粒。妹妹吃了 $\frac{1}{6}$ ，弟弟吃了剩下嘅 $\frac{1}{5}$ 。弟弟吃了多少粒？		
20	一桶水 20 升。上午用了 $\frac{3}{10}$ ，下午再用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 。下午用了多少升？剩下多少？		
21	用了圖書嘅 $\frac{2}{7}$ 之後，書架剩下 35 本。原來有多少本？		
22	三位小朋友分一個蛋糕。A 吃了 $\frac{1}{4}$ ，B 吃了 $\frac{1}{3}$ ，C 吃了剩下的。C 吃了蛋糕的幾分之幾？		
23	一條繩，第一次剪去 $\frac{1}{3}$ ，第二次剪去剩餘的 $\frac{3}{4}$ ，最後剩 2 米。原來繩長多少米？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	圖書館有 60 本書，故事書佔 $\frac{2}{3}$ 。故事書有幾本？		
H2	用了 \$100 的 $\frac{3}{5}$ 買玩具，用了多少元？剩下幾分之幾？		
H3	小明用了零用錢的 $\frac{2}{5}$ ，剩下 \$36。原來零用錢是多少？		
H4	一盒糖 36 粒。紅糖佔 $\frac{1}{4}$ ，綠糖佔 $\frac{1}{3}$ ，其餘係藍糖。藍糖有多少粒？		
H5	媽媽買餅用了 \$200 的 $\frac{3}{8}$ ，剩下多少元？		

Advanced (Optional)（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個工程完成了 $\frac{5}{8}$ ，還需做 45 日。整項工程需多少日？		
H7	姊姊用咗儲蓄的 $\frac{1}{4}$ 買衫，再用剩餘嘅 $\frac{2}{3}$ 買鞋，最後剩 \$50。原來儲蓄 = ？		
H8	一個水箱，第一日放走 $\frac{1}{5}$ 的水，第二日放走剩餘的 $\frac{3}{4}$ ，第三日放走再剩餘的 $\frac{1}{2}$ 。最後剩 5 升。原來有多少升？		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	「剩餘的幾分之幾」vs「全部的幾分之幾」混淆	圈出關鍵詞！「剩餘的」→ 基數係剩餘量，唔係全部
2	用了 + 用了直接相加，忽略第二次基數唔同	第二次 = 剩餘 × Fraction。計出佔全部嘅比例先再加
3	逆向題用Multiplication：剩下20 → $20 \times 3/8$ (❌)	逆向 = Division。剩20佔5/8 → $20 \div (5/8) = 32$
4	求「剩下多少」用Subtraction但唔係1去減	剩下Fraction = 1 - 已用的Fraction和
5	幾個Fraction佔比相加超過1	驗算：所有部分之和必須 ≤ 1 (全部)
6	單位混淆：Fraction (無單位) vs 實際數量 (有單位)	全部 × Fraction = 實際數量。全部嘅 $1/3 = 全部 \div 3$
7	多步文字題跳步漏計	逐句翻譯：圈數字 → 寫關係 → 逐步計 → 驗算

 **Mnemonic：**「『全部幾分之幾』用乘計，『剩餘幾分之幾』先求剩。逆向用Division復原，逐句解題唔好跳。」

 **關鍵詞Mnemonic：**「見到『剩餘嘅』要停步，基數唔係全部數。先計剩幾多再乘Fraction，答案自然冇錯誤。」

七、4-Step Problem Solving

1

圈關鍵詞

「全部的」vs「剩餘的」。判斷基數係全部定係剩餘量

2

畫棒圖

用Rectangle代表全部，分割標示各部分。視覺化理解

3

寫算式

全部 × Fraction = 部分。逆向：已知部分 ÷ 佔比 Fraction = 全部

4

驗算

各部分加總 = 全部？Fraction和 = 1？單位正確？答案合理？

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Fraction Word Problems」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 致命Trap：「幾分之幾」vs「剩餘嘅幾分之幾」完全唔同！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction Word Problems」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌 Challenge Tier 17-21